

TEMA 9.31 • RESPIRATORIO

Ejercicios de Espirometría

PERFIL EUNACOM 1.02.2.002

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Introducción a la Gasometría

La gasometría es una herramienta fundamental para evaluar el **equilibrio ácido-base** y el estado ventilatorio del paciente. Una distinción clínica vital es que, si bien la evaluación del intercambio gaseoso (oxigenación) requiere estrictamente una muestra **arterial**, el equilibrio ácido-base puede evaluarse con precisión tanto en sangre **arterial** como **venosa**.

Los parámetros se interpretan de la misma manera para identificar acidosis, alcalosis y sus compensaciones, independientemente del origen de la muestra.

Parámetros Normales y Definiciones

Para interpretar correctamente una gasometría, debemos dominar cuatro valores fundamentales:

TABLA 9.31.1: PARÁMETRO VS VALOR NORMAL

PARÁMETRO	VALOR NORMAL	DEFINICIÓN DE ALTERACIÓN
pH	7,36 – 7,44 (Media 7,40)	< 7,36: Acidemia / > 7,44: Alcalemia
\$PCO_2\$	40 ± 5 mmHg (35 – 45)	Refleja el componente respiratorio
Bicarbonato (\$HCO_3^-\$)	24 ± 2 mEq/L (22 – 26)	Refleja el componente metabólico
Exceso de Base (BE)	0 ± 3 mEq/L	Refleja puramente el componente metabólico

NOTA CLÍNICA

Acidemia vs. Acidosis: La *acidemia* y *alcalemia* se refieren estrictamente al hallazgo del pH en la sangre. La *acidosis* y *alcalosis* son los procesos patológicos o enfermedades que generan dichas alteraciones.

El Exceso de Base (Base Excess)

El **Exceso de Base (BE)** es un parámetro extremadamente útil porque aísla el componente metabólico, ignorando las variaciones respiratorias.

- **BE Aumentado (> +3):** Indica que "sobra" base. Estamos ante una **alcalosis metabólica**.
- **BE Disminuido (< -3):** Indica que "falta" base (o sobra ácido). Estamos ante una **acidosis metabólica**.
- **BE Normal:** En alteraciones respiratorias puras, el BE se mantiene inicialmente dentro de rangos normales.

Fisiopatología y Compensación

El equilibrio ácido-base se rige por un principio de equilibrio químico: el \$CO_2\$ (ácido respiratorio) y el \$HCO_3^-\$ (base metabólica) tienden a seguirse mutuamente para intentar normalizar el pH.

1. Alteraciones Primarias

- **Acidosis Metabólica:** El evento primario es la caída del \$HCO_3^-\$.

- **Alcalosis Metabólica:** El evento primario es el aumento del \$HCO_3^-\$.

- **Acidosis Respiratoria:** El evento primario es el aumento de \$PCO_2\$ (hipoventilación).

- **Alcalosis Respiratoria:** El evento primario es la caída de \$PCO_2\$ (hiperventilación).

2. Respuesta Compensatoria

Por equilibrio químico simple, el componente opuesto se moverá en la misma dirección: - Si baja el \$HCO_3^-\$, el \$CO_2\$ bajará para compensar (hiperventilación). - Si sube el \$CO_2\$, el \$HCO_3^-\$ subirá para compensar (reabsorción renal).

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Regla de oro: En un trastorno simple, el \$CO_2\$ y el \$HCO_3^-\$ siempre se mueven hacia el mismo lado (ambos suben o ambos bajan). Si se mueven en direcciones opuestas, sospeche un **trastorno mixto**.

Diagnóstico Diferencial por Etiología

Acidosis Metabólica

Se produce por pérdida de bicarbonato o ganancia de ácidos orgánicos. - **Insuficiencia Renal Crónica** (pérdida de excreción de protones). - **Cetoacidosis Diabética** (aparición de cetoácidos). - **Acidosis Láctica** (común en el **Shock**). - Diarrea (pérdida de bicarbonato por deposiciones). - Acidosis Tubular Renal.

Alcalosis Metabólica

- Vómitos (pérdida de ácido clorhídrico). - Hiperaldosteronismo (aumento de excreción renal de protones).

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

El hiperaldosteronismo suele cursar con la tríada: Alcalosis metabólica + Hipertensión + Hipocalemia.

Acidosis Respiratoria (Hipoventilación)

- Intoxicación por depresores del SNC: Benzodiacepinas, Barbitúricos, Opiáceos. - Enfermedades neuromusculares: Síndrome de Guillain-Barré, Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). - Agotamiento muscular en **Insuficiencia Respiratoria**.

Alcalosis Respiratoria (Hipoventilación)

- Crisis de pánico. - Etapas iniciales de la **Insuficiencia Respiratoria** (taquipnea compensatoria).

Evaluación Específica de la Acidosis Metabólica

Ante una acidosis metabólica, el médico debe realizar dos análisis adicionales obligatorios:

1. El Anion Gap (Brecha Aniónica)

Permite diferenciar si la acidosis es por ganancia de ácidos nuevos o por pérdida de bicarbonato. **Fórmula:** \$Anion\ Gap = Na^+ - (Cl^- + HCO_3^-)\$ - **Normal:** 8 – 12 mEq/L. - **Anion Gap Aumentado (> 12):** Indica presencia de ácidos exógenos u orgánicos (Cetoacidosis, Ácido láctico, Metanol, Etanol, Salicilatos/Aspirina).

2. Evaluación de la Compensación Respiratoria

Para saber si la respuesta respiratoria es adecuada o si existe un trastorno mixto, existe un "truco" rápido:

PERLA CLÍNICA EUNACOM

El Atajo del pH: Compare los dígitos decimales del pH con el valor del \$PCO_2\$. - Ejemplo: pH 7,33. El \$PCO_2\$ esperado debería ser cercano a **33** mmHg. - Si \$PCO_2 \approx\$ decimales del pH: Acidosis metabólica pura. - Si \$PCO_2 \gg\$ decimales del pH: Acidosis mixta (metabólica + respiratoria). - Si \$PCO_2 \ll\$ decimales del pH: Acidosis metabólica + Alcalosis respiratoria concomitante.

Resumen de Patrones Gasométricos

TABLA 9.31.2: TRASTORNO VS PH				
TRASTORNO	PH	PRIMARIO	COMPENSACIÓN	BE
Acidosis Metabólica	$\downarrow$	$\downarrow$ HCO ₃ ⁻	$\downarrow$ PCO ₂	$\downarrow$
Alcalosis Metabólica	$\uparrow$	$\uparrow$ HCO ₃ ⁻	$\uparrow$ PCO ₂	$\uparrow$
Acidosis Respiratoria	$\downarrow$	$\uparrow$ PCO ₂	$\uparrow$ HCO ₃ ⁻	Normal
Alcalosis Respiratoria	$\uparrow$	$\downarrow$ PCO ₂	$\downarrow$ HCO ₃ ⁻	Normal

Insuficiencia Cardíaca: Generalidades Fibrilación Auricular
Síndrome Coronario Agudo

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Paciente de 62 años, ex fumador. Espirometría: VEF1/CVF basal 58%, post-broncodilatador 60%; VEF1 48% del teórico; CVF 85% del teórico. ¿Cuál es la interpretación correcta?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Ejercicios de Espirometría. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Interpretación sistemática: primero VEF1/CVF, luego respuesta a broncodilatador (si hay obstrucción), luego CVF o VEF1 según patrón.
- La mejoría significativa con broncodilatador se calcula como porcentaje del valor basal, no como diferencia absoluta de puntos.
- Patrón obstructivo reversible (mejora con broncodilatador) = Asma; irreversible = EPOC.
- En asma y EPOC la CVF habitualmente está en rango normal porque son enfermedades obstructivas.
- En obstrucción muy severa, la CVF puede caer por atrapamiento aéreo (aumento del volumen residual) aunque la capacidad pulmonar total sea normal.
- Patrón restrictivo: VEF1/CVF normal + CVF disminuida (< 80% del teórico).
- EPOC moderado: VEF1 entre 50% y 79% del teórico con relación VEF1/CVF < 70% sin reversibilidad.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (EJERCICIOS DE ESPIROMETRÍA)

PREGUNTA 1

Paciente de 62 años, ex fumador. Espirometría: VEF1/CVF basal 58%, post-broncodilatador 60%; VEF1 48% del teórico; CVF 85% del teórico. ¿Cuál es la interpretación correcta?

- A) Asma bronquial severa.
- B) EPOC moderado.
- C) EPOC severo.
- D) Patrón restrictivo con CVF disminuida.
- E) Espirometría normal para la edad.

PREGUNTA 2

Paciente de 40 años con disnea de esfuerzo. Espirometría: VEF1/CVF 84%, VEF1 72% del teórico, CVF 60% del teórico. ¿Cuál es el patrón espirométrico y la conducta?

- A) Patrón obstructivo; indicar broncodilatadores.
- B) Espirometría normal; no requiere estudio adicional.
- C) Patrón restrictivo; buscar causas como fibrosis pulmonar, derrame pleural u otras.
- D) Patrón mixto; solicitar pletismografía.
- E) Patrón obstructivo reversible; diagnosticar asma.

PREGUNTA 3

En un paciente con EPOC muy severo y VEF1/CVF de 40%, ¿por qué podría encontrarse una CVF disminuida a pesar de ser una enfermedad obstructiva?

- A) Porque hay destrucción del parénquima pulmonar que reduce la capacidad total.
- B) Porque el atrapamiento aéreo aumenta el volumen residual, reduciendo la CVF aunque la capacidad pulmonar total sea normal.
- C) Porque siempre hay un componente restrictivo asociado al EPOC.
- D) Porque la técnica espirométrica es incorrecta en obstrucciones severas.
- E) Porque los broncodilatadores reducen la CVF como efecto adverso.

RESUMEN: EJERCICIOS DE ESPIROMETRÍA

Esta clase práctica presenta cinco ejercicios de interpretación de espirometría para aplicar los conceptos aprendidos en la clase anterior. Se enfatiza la importancia de realizar la interpretación de forma rápida y sistemática, siguiendo siempre el mismo orden: primero la relación VEF1/CVF, luego evaluar mejoría post-broncodilatador si hay obstrucción, y finalmente la CVF o el VEF1 según corresponda. En el primer ejercicio se presenta un caso con VEF1/CVF de 62% (patrón obstructivo) que mejora a 79% post-broncodilatador, diagnosticándose asma. Se aclara que la mejoría significativa no es simplemente una diferencia de 15 puntos porcentuales, sino que debe calcularse como porcentaje del valor basal ($17/62 = 27\%$). En el segundo ejercicio, un VEF1/CVF de 60% que apenas sube a 62% post-broncodilatador indica EPOC, cuya severidad se clasifica como moderada con un VEF1 de 63% del teórico. Se destaca que tanto en asma como en EPOC la CVF habitualmente está en rango normal porque son enfermedades puramente obstructivas. El tercer caso muestra un patrón restrictivo con VEF1/CVF normal (80%) pero CVF en 53% del teórico sin mejoría post-broncodilatador, compatible con fibrosis pulmonar. El cuarto caso presenta una espirometría completamente normal (VEF1/CVF 75-78%, CVF y VEF1 sobre 80%). El quinto caso muestra obstrucción severa (VEF1/CVF 42%) sin mejoría post-broncodilatador (44%), correspondiendo a EPOC. Se menciona que en obstrucciones muy severas la CVF puede caer por aumento del volumen residual (atrapamiento aéreo), aunque la capacidad pulmonar total se mantiene normal.